

ESERCIZIO 1 RISOLVERE IL PROBLEMA DI PL

$$\max 3x_1 + x_2 + 3x_3$$

$$\text{st } 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 5$$

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 6$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

forma standard

$$\min -3x_1 - x_2 - 3x_3$$

$$\text{st } 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_5 = 5$$

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_6 = 6$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

tableau

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}$
-2	-3	-1	-3	0	0	0	0
x_4	2	1	1	1	0	0	2
x_5	1	2	3	0	1	0	5
x_6	2	2	1	0	0	1	6

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{con soluzione } x = 0 \ 0 \ 2 \ 5 \ 6$$

regola di band

variabile x_1 con θ più basso = $x_1 \rightarrow$ variabile entrante

$$\text{quoziente minimo } \theta = \min \left\{ \frac{b_i}{a_{i1}}, a_{i1} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{2}{2}, \frac{5}{1}, \frac{6}{2} \right\} = 1 \rightarrow x_4 \text{ variabile uscente}$$

pivot

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}$
-2	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	0	0	3
x_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	1
x_5	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0	4
x_6	0	1	0	-1	0	1	4

numero di pivot = 2

$$a_{r3} \leftarrow \frac{a_{r3}}{a_{rn}} \quad a_{is} \leftarrow a_{is} - \frac{a_{ir}}{a_{rn}} \cdot a_{in} \quad a_{is} = a_{is} - \frac{a_{ir}}{a_{rn}} \cdot a_{in}$$

r = nuova riga della variabile entrante

regola di pivot: numero su colonna di pivot e sulla riga su cui sto elaborando

$$R_1 \leftarrow R_1/2, \quad R_2 \leftarrow R_2 - R_1/2, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1, \quad R_0 \leftarrow R_0 + \frac{3}{2} R_1$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad B = [A_1, A_5, A_6] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{con soluzione } x = 1 \ 0 \ 4 \ 4$$

pivot

entra x_3 , esce x_5

numero di pivot = $\frac{5}{2}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}$
-2	0	$\frac{4}{5}$	0	$\frac{6}{5}$	$\frac{3}{5}$	0	$\frac{24}{5}$
x_1	1	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	0
x_3	0	$\frac{3}{5}$	1	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	0	$\frac{8}{5}$
x_6	0	1	0	-1	0	1	4

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \quad B = [A_1, A_3, A_6] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{con soluzione } x = \frac{4}{5} \ 0 \ \frac{8}{5} \ 0 \ 0 \ 4$$

soluzione ottima

$$x = (x_1, x_3, x_6) = (\frac{4}{5}, 0, \frac{8}{5})$$

$$\text{di valore } z_{\max} = -z_{\min} = 2\frac{4}{5}$$

ESERCIZIO 2 RISOLVERE IL PROBLEMA DI PL

$$\min 4x_1 + 2x_2 + 5x_3 - x_4$$

$$\text{st } 4x_1 + 3x_2 + 2x_4 \leq 2$$

$$x_1 - 3x_2 - x_3 \leq -1$$

$$x_1, x_2, x_4 \geq 0$$

$$x_3 \leq 0$$

forma standard

$$-x_3 = x_3^*$$

$$\min 4x_1 + 2x_2 - 5x_3^* - x_4$$

$$\text{st } 4x_1 + 3x_2 + 2x_4 + x_5 = 2$$

$$x_1 - 3x_2 + x_3^* + x_6 = -1$$

$$x_1, x_2, x_3^*, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

tableau

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}$
-2	4	2	-5	1	0	0	0
x_5	4	3	0	2	1	0	2
x_6	1	-3	1	0	0	1	-1

$$x_B = \begin{bmatrix} x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

pivot

entra x_3^* , esce x_6 , numero di pivot = 1

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}$
-2	12	-13	0	-1	0	5	5
x_5	4	3	0	2	1	0	2
x_3	1	-3	1	0	0	1	1

$$x_B = \begin{bmatrix} x_5 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

pivot entra x_2 , esce x_5 , numero di pivot = 3

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}$
$-z$	$\frac{8}{3}$	0	0	$\frac{23}{3}$	$\frac{13}{3}$	5	$\frac{11}{3}$
x_2	$\frac{4}{3}$	1	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{2}{3}$
x_3	5	0	1	2	1	1	3

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

soluzione ottima $x = 0 \frac{2}{3} 3 \ 0 \ 0 \ 0$
 $z = -\frac{11}{3}$

ESERCIZIO 3 RISOLVERE IL PROBLEMA DI PL

max $3x_1 + 2x_2 - 5x_3$
 sr $4x_1 - 2x_2 + 2x_3 \leq 4$
 $-2x_1 + x_2 - x_3 \geq -1$
 $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

forma standard min $-3x_1 - 2x_2 + 5x_3$
 sr $4x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 4$
 $2x_1 - x_2 + x_3 + x_5 = -1$
 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$

Tableau

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\bar{b}$
$-z$	-3	-2	5	0	0	0
x_4	4	-2	2	1	0	4
x_5	2	-1	1	0	1	1

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

pivot entra x_1 , esce x_5 , numero di pivot = 2

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\bar{b}$
$-z$	0	$-\frac{7}{2}$	$\frac{13}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$
x_4	0	0	0	1	-2	2
x_1	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_1 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

soluzione non ottima $x = \frac{1}{2} \ 0 \ 0 \ 2 \ 0$
 $z = -\frac{3}{2}$

ESERCIZIO 4 RISOLVERE IL PROBLEMA DI PL

min $-x_1 - 3x_2 + x_3$
 sr $2x_1 + x_2 \leq 3$
 $x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 6$
 $2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 8$
 $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

forma standard min $-x_1 - 3x_2 + x_3$
 sr $2x_1 + x_2 + x_4 = 3$
 $x_1 + x_2 + 3x_3 + x_5 = 6$
 $2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_6 = 8$
 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$

Tableau

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}$
$-z$	-1	-3	1	0	0	0	0
x_4	2	1	0	1	0	0	3
x_5	1	1	3	0	1	0	6
x_6	2	1	3	0	0	1	8

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

pivot entra x_1 , esce x_4 , numero di pivot = 2

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}$
$-z$	0	$-\frac{5}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{3}{2}$
x_1	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{3}{2}$
x_5	0	$\frac{1}{2}$	3	$-\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{9}{2}$
x_6	0	0	3	-1	0	1	5

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

pivot entra x_2 , esce x_1 , numero di pivot = 1/2

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}$
-2	5	0	1	3	0	0	9
x_2	2	1	0	1	0	0	3
x_5	-1	0	3	-1	1	0	3
x_6	0	0	3	-1	0	1	5

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_1 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

soluzione ottima $x = 0 \ 3 \ 0 \ 0 \ 3 \ 5$
 $z = -9$

ESERCIZIO 5 RISOLVERE IL PROBLEMA DI PL

max $2x_1 + 3x_2 - 12x_3$

s.t. $x_1 - x_2 + 4x_3 \geq -2$

$2x_1 + 2x_2 - 6x_3 \leq 4$

$x_1 - x_2 \leq 2$

$x_1, x_2 \geq 0$

$x_3 \leq 0$

forma standard $-x_3 = \hat{x}_3$

min $-2x_1 - 3x_2 - 12\hat{x}_3$

s.t. $-x_1 + 2x_2 + 4\hat{x}_3 + x_4 = 2$

$2x_1 + 2x_2 + 6\hat{x}_3 + x_5 = 4$

$x_1 - x_2 + x_6 = 2$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$

tableau

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}$
-2	-2	-3	12	0	0	0	0
x_4	-1	2	4	1	0	0	2
x_5	2	2	6	0	1	0	4
x_6	1	-1	0	0	0	1	2

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

pivot entra x_1 , esce x_5 , numero di pivot = 2

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}$
-2	0	-1	-6	0	1	0	4
x_4	0	2	4	1	1/2	0	4
x_1	1	-1	3	0	1/2	0	2
x_6	0	-2	-3	0	-1/2	1	0

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_1 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_5 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

pivot entra x_2 , esce x_1 , numero di pivot = 1

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}$
-2	1	0	-3	0	3/2	0	6
x_4	-2	0	1	1	-1/2	0	0
x_2	1	1	3	0	1/2	0	2
x_6	2	0	3	0	1/2	1	4

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_2 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_5 \\ x_1 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

pivot entra x_3 , esce x_4 , numero di pivot = 1

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}$
-2	-5	0	0	3	0	0	6
x_3	-2	0	1	1	-1/2	0	0
x_2	7	1	0	-3	2	0	2
x_6	8	0	0	-3	2	1	4

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_5 \\ x_1 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

pivot entra x_1 , esce x_2 , numero di pivot = 7

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\bar{b}$
-2	0	5/4	0	5/4	10/4	0	50/4
x_3	0	2/4	1	1/4	1/4	0	4/4
x_1	1	-1/4	0	-3/4	2/4	0	2/4
x_6	0	-8/4	0	2/4	-2/4	1	-12/4

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_1 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} x_5 \\ x_2 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

soluzione ottima $x = 2,4 \ 0 \ 4,4 \ 0 \ 0 \ -2,4$
 $z = -52,4$